

Výstupy ŠVP

INF-09 Ověřím správnost, najdu a opravím případnou chybu v algoritmu, otestuji, odladím a optimalizuji program. (Informatika 4, 2/2)

Učivo: testování, optimalizace – syntaktické, běhové a logické (funkční) chyby, krokování a ladění programu

Cíl hodiny: Žák sestaví testovací sadu s hraničními případy, rozliší syntaktickou, běhovou a logickou chybu, přečte chybovou hlášku a chybu najde krokováním a opraví; výsledek opravy ověří opakovaným testem.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, **Typ hodiny:** praktikum na PC · 45 minut

chatem a anketou, Google Colab pro spouštění programů; Python Tutor v prohlížeči nebo Thonny doma pro krokování (Debug), vlastní řešič z H44 (notebook nebo soubor v portfoliu na Google Disku), sdílený notebook s řešičem s úmyslnou chybou (úloha 10), sdílená tabulka na Disku pro testovací sady a sdílený dokument pro záznamy ladění, pracovní list a Must know H47 jako PDF

Návaznost: navazuje na H44 Větvění: řešič rovnic; připravuje H49 Cykly a seznamy; Zkouška řešení v matematice (MAT-06) = test v programování.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Výklad: tři typy chyb a tr...	10' Testovací sada a hraniční příp...	12' Ladění: krokování programu	7' Samostatná práce p...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání: zkouška v matematice = test	- Otázka do chatu: „Jak v matematice poznáš, že máš rovnici vyřešenou správně?“ → zkouška (H46); v programování = test. - Připomenout řešič z H44 a šest případů; anketa v Meetu/Discordu: „Spadl ti už řešič s chybovou hláškou?“ - Cíl: naučit se chyby hledat systematicky, ne náhodným zkoušením.		Mít připravený řešič s úmyslnou chybou (úloha 10) ve sdíleném notebooku a odkaz poslat do chatu.	
5–13 8 min	Výklad: tři typy chyb a traceback	- Tabulka tří typů chyb (Must know) na sdílené obrazovce; živě v Colabu ukázat, jak číst hlášku odspodu. - Společně úlohy 1, 2 a 3 – žáci píšou typ chyby do chatu; ukázat, že Python hlásí jen první syntaktickou chybu.		- Upozornit, že text hlášek se mezi verzemi Pythonu liší. - Skutečná příčina může být o řádek výš.	
13–23 10 min	Testovací sada a hraniční případy	- Úloha 4 společně: proč testujeme 14, 15, 17, 18 a ne 10, 11, 12 – odpovědi do chatu. - Úloha 9 ve dvojicích v podskupinách Meetu nebo hlasových kanálech Discordu: každý zapíše sadu pro svůj řešič do sdílené tabulky a spustí ji na kopii řešiče kolegy z dvojice („testuj cizí program“).		- Očekávaný výstup psát před spuštěním. - Hledat test pro $D = 0$ a pro desetinná čísla. - Cizí notebook si zkopírovat, ne ho přepisovat.	
23–35 12 min	Ladění: krokování programu	- Ukázka krokování na sdílené obrazovce v Python Tutor (nebo v Thonny) na vzorovém příkladu z Must know (průměr) – sledování proměnných. - Žáci: úlohy 7 a 10, pak úloha 13 – najít chybu testem, ověřit krokováním, opravit, znovu otestovat; kdo potřebuje pomoc, sdílí svou obrazovku. - Úloha 16: záznam ladění (co jsem čekal – co se stalo – hypotéza – ověření – oprava) do sdíleného dokumentu.		- Po opravě spustit celou sadu znovu (regresní test). - Neopravovat symptom, ale příčinu.	

35–42 7 min	Samostatná práce podle ročníku	• 2. ročník: úlohy 11, 14 a 15; rychlí 18 nebo 20. • 1. ročník: úlohy 5, 6 a 8; rychlí 17. • Kdo chce víc i mimo lekci: karta pokusu K31 Kontrolní číslice v kuchyni – testování funkcí na čárových kódech z domácnosti.	• U úlohy 14 zdůraznit, že optimalizace nesmí změnit výsledky testů.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: test = vstup + předem známý výstup; testuj hranice; testy ukážou chybu, ne správnost. • Příště (H49): cykly a seznamy – umožní spustit stovky testů automaticky.	• Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-09): testovací sada pro vlastní řešič (úloha 9), hledání logických chyb krokováním (10, 13), ošetření vstupu (11), optimalizace se zachováním výsledků (14), zkouška jako test (15); výzvy 18–20.

1. ročník (náhled): typy chyb a čtení hlášek (úlohy 1–3, 5, 6, 8), ruční trasovací tabulka (7) a návrh testů s hranicemi (4); ladí jednodušší programy, ne vlastní řešič.

Podklad do portfolia

Podklad k INF-09: testovací sada (tabulka aspoň 8 testů pro vlastní řešič kvadratické rovnice s očekávaným a skutečným výstupem, vyznačené hraniční případy), záznam ladění aspoň jedné skutečně nalezené chyby v pěti krocích (co jsem čekal – co se stalo – hypotéza – ověření – oprava) a opravená verze programu s ošetřením nečíselného vstupu. Tabulku, záznam a program (nebo odkaz na notebook) uloží žák do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 24 – H47 Testování a ladění – pracovní list.pdf
- Týden 24 – H47 Testování a ladění – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.